

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE COLABORATIVO: "EL TRADUCTOR DE VARIABLES"

Eje Temático N° 1: Controladores Lógicos Programables (PLC)

Tema: Diferenciación de magnitudes Digitales y Analógicas

INSTRUCCIONES PARA EL ESTUDIANTE

Para la presente sesión de taller, se conformarán equipos de **4 integrantes**. La actividad se desarrollará mediante una técnica de especialización cruzada, donde cada miembro será responsable de una parte del conocimiento para luego integrarlo en una solución común.

Tiempo disponible: 60 minutos.

1. Fase de Especialización (15 minutos)

Cada integrante del equipo asumirá un rol de "Experto" en una de las siguientes áreas basadas en el material didáctico:

- **Integrante A (Experto en Binarios):** Definición, estados lógicos (0 y 1) y ejemplos de sensores de seguridad.
- **Integrante B (Experto en Continuidad):** Definición de señales analógicas, rangos de tensión (0-10V) y corriente (4-20mA).
- **Integrante C (Experto en Energías Renovables):** Aplicación de señales en anemómetros, piranómetros y reguladores de carga.
- **Integrante D (Experto en Hardware):** Diferencias en el conexionado físico y protección de señales (cables blindados).

2. Fase de Integración: El Desafío del Aerogenerador (30 minutos)

El equipo debe diseñar el esquema lógico para un sistema de control de un aerogenerador. Deben clasificar y justificar los siguientes 5 componentes del sistema según el tipo de señal que entregan al PLC:

1. **Pulsador de Parada de Emergencia.**
2. **Anemómetro (Mide velocidad del viento de 0 a 150 km/h).**
3. **Sensor de temperatura del generador (Corta si supera los 80°C).**
4. **Sensor de orientación de góndola (Indica los grados exactos respecto al Norte).**
5. **Final de carrera en la puerta de acceso a la torre.**

3. Producción Final (15 minutos)

El equipo debe completar una tabla que indique: **Componente | Tipo de Señal | Justificación Técnica.**

REGLA OBLIGATORIA: Cada integrante del equipo debe realizar y conservar una **copia manuscrita** de la resolución final (tabla y justificaciones) en su carpeta técnica personal. Este documento es un requisito indispensable para la acreditación de la materia al finalizar el ciclo lectivo.